Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Филиал «Минский радиотехнический колледж»

Учебный предмет
«Инструментальное программное обеспечение»

Отчёт
по выполнению лабораторной работы №20-21
«Разработка, отладка и испытание программ взаимодействующих с URL-адресом»

Выполнила: учащаяся гр. 4к9392
Кривнюк Д.А.
Проверила: Лазовская Н.В.

Минск,2026

Лабораторная работа №20-21

Тема работы: «Разработка, отладка и испытание программ взаимодействующих с URL-адресом»

1. Цель работы

Закрепить навык взаимодействия программы с URL-адресом.

2. Задание

Создайте запрос для обращения к веб-сайту через url, передайте параметры, просмотрите ответ сервера, выведите ответ сервера в бинарном виде, обработайте возможные исключения.

3. Оснащение работы

Задание по варианту, ЭВМ, среда разработки **Python 3.7, IDLE**.

4. Порядок выполнения работы

Код программы:

```
import requests
url = "https://httpbin.org/get"
params = {"name": "Diana", "age": 18}
try:
    response = requests.get(url, params=params)
    response.raise_for_status()
    print("Статус-код:", response.status_code)
    print("Ответ сервера (текст):")
    print(response.text)
    print("\nОтвет сервера (в бинарном виде):")
    print(response.content)
except requests.exceptions.RequestException as e:
    print("Произошла ошибка при выполнении запроса:")
    print(e)
```

Результат работы программы:

```
Ответ сервера (текст):
{
  "args": {
    "age": "18",
    "name": "Diana"
  },
  "headers": {
    "Accept": "*/*",
    "Accept-Encoding": "gzip, deflate",
    "Host": "httpbin.org",
    "User-Agent": "python-requests/2.32.5",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-69bbfdce-28bb4c1b63a65f0a2e57a40c"
  },
  "origin": "46.216.230.81",
  "url": "https://httpbin.org/get?name=Diana&age=18"
}


Ответ сервера (в бинарном виде):
b'{\n  "args": {\n    "age": "18", \n    "name": "Diana"\n  }, \n  "headers": {\n    "Accept": "*/*", \n    "Accept-Encoding"
```

Рисунок 1 - Вывод ответа сервера в текстовом и бинарном виде

PyCha... httpbin.org/get?name=Diana&age=18

Автоформатировать


```
{
  "args": {
    "age": "18",
    "name": "Diana"
  },
  "headers": {
    "Accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",
    "Accept-Encoding": "gzip, deflate, br, zstd",
    "Accept-Language": "ru,en;q=0.9",
    "Host": "httpbin.org",
    "Priority": "u=0, i",
    "Sec-Ch-Ua": "\"Not(A:Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"144\", \"YaBrowser\";v=\"26.3\", \"Yowser\";v=\"2.5\"",
    "Sec-Ch-Ua-Mobile": "?0",
    "Sec-Ch-Ua-Platform": "\"Windows\"",
    "Sec-Fetch-Dest": "document",
    "Sec-Fetch-Mode": "navigate",
    "Sec-Fetch-Site": "none",
    "Sec-Fetch-User": "?1",
    "Upgrade-Insecure-Requests": "1",
    "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 YaBrowser/26.3.0.0 Safari/537.36",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-69bbfc03-208b5eaa1af23b7a44b929a0"
  },
  "origin": "89.111.31.246",
  "url": "https://httpbin.org/get?name=Diana&age=18"
}
```


Рисунок 2 — Ответ сервера на GET-запрос с параметрами, отображённый в браузере

5 Контрольные вопросы и задания

1. Назовите арифметические операторы языка Питон. В Python используются такие арифметические операторы: сложение (+), вычитание (−), умножение (\), деление (/), целочисленное деление (//), остаток от деления (%), а также возведение в степень (*).

2. Как подключить модуль математика? Модуль математики подключается командой import math.

3. Какие функции содержит в себе модуль математика? Модуль math включает в себя функции для математических вычислений: квадратный корень (sqrt), логарифмы (log, log10), тригонометрические функции (sin, cos, tan) и их обратные варианты, округление вверх и вниз (ceil и floor), вычисление факториала (factorial), модуль числа (fabs), а также содержит математические константы, такие как pi и e.